Segunda Prueba Evaluación Parcial (22.05.2025)

1. Calcular la integral $\iiint_T z^2 \, dV$, siendo T la región contenida en el primer octante, acotada entre las esferas de ecuaciones $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ y $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ e interior al cono de ecuación $z^2 = x^2 + y^2$.

2. Sea $\mathbf{F}(x, y, z) = (xy, y, -z)$ un campo vectorial y sea S la superficie frontera de la región acotada por el cilindro parabólico $z = y^2$ y los planos $x = 0$, $x = 2$ y $z = 1$. Calcular la integral $\iint_S \mathbf{F}$ con el vector normal orientado hacia el exterior de la región acotada por S y haciendo uso del Teorema de Gauss.

3. Sea $\mathbf{F}(x, y, z) = (xy, x, z)$ un campo vectorial y sea $\mathcal{C}$ la curva cerrada obtenida como el borde de la superficie $S \subset \mathbb{R}^3$ formada por los (x, y, z) tales que $z = 0$, $y \geq 0$ y $1 \leq x^2 + y^2 \leq 4$. Calcular la integral de línea $\oint_{\mathcal{C}} \mathbf{F}$ con la curva $\mathcal{C}$ orientada en sentido antihorario en el plano XY y haciendo uso del Teorema de Stokes.

Duración: 1h 30min